

- information : interprétation des données $\rightarrow$ Demain il fera 7° avec 30 mm.
- donnée : "7", "30" ou 7° et 30 mm de précipitation
- connaissance : permet d'interpréter une information
- donnée brut : qui n'a subi aucun traitement
 - mesure d'une donnée physique
 - réponse
 - unité / convention $\rightarrow$ il y en a plusieurs
- pour la masse : — instrument de mesure
théorie

Une information est une donnée ou un ensemble de donnée contextualisées qui amène une connaissance nouvelle et peut permettre de décider et agir.

► Une information doit permettre d'agir pour en être une!

- toute connaissance est une croyance vraie justifiée, dont est sûre

Relativité, Newton, Il n'y a pas qu'une vérité

Vrai : correspond au fait / qui permet d'agir efficacement
(scientifique) (pragmatique)

Nos connaissances permettent d'interpréter les données en informations.

ce qui nous permet d'avoir de nouvelles connaissances

interpréter + analyser $\rightarrow$ nouvelles donnée = traitement de données

idiosyncrasie = personne n'a les mêmes connaissances

Un traitement de donnée (data processing)

→ traduit donné en information à l'aide des connaissance

• Cybernétique : modéliser le vivant puis le virtuel

humain = système de traitement de données

traitement de donnée simple :

• mémoriser

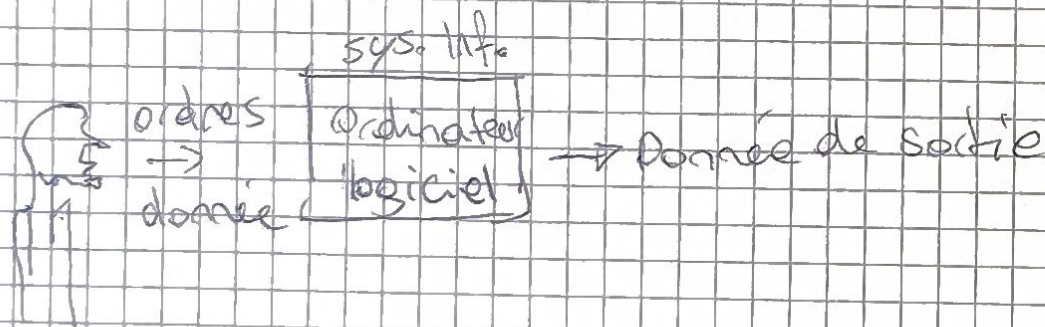
• Comparer

• Compter

• etc...

• 1995 IBM traduit EDPM (electronic data processing machine)

" machine de traitement de données



Avec un ordinateur on peut créer tout autre machine info.

micro contrôleur = chip avec tout dedans

Ordinateur peut faire n'importe quel traitement de donnée.

Un traitement donnée = un calcul

traitement de donnée $\rightarrow$ logiciel

sémantique

Focile = document pour archéologues

Disque Dur = document

└ transmission

└ Mémoire

doc. = support stable qui permet de transmettre ^{et reproduire un message} + mémoriser une info

pour échanger info. $\rightarrow$ connaissances commune (+)

Convention de représentation des données

convention informatique $\rightarrow$ Bien documenté
 $\rightarrow$ stable

convention de codage

Chen : large domaine utilisation, non standardisé $\rightarrow$ standard de fait

SQL : Structured Query Language, standardisé $\rightarrow$ maintenant par ISO
utilisé pour base de données relationnelle

code, standard et convention

• Unicode : standard maintenu par Consortium Unicode

• HTML : standard maintenu par W3C

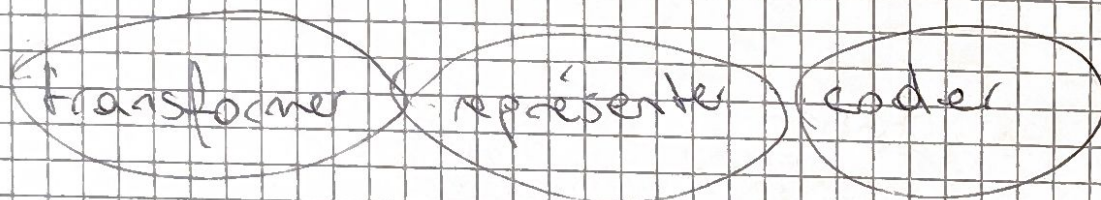
• HTTP : standard maintenu par IETF

• Java : standard maintenu par Oracle

pour traiter donnée l'ordinateur doit pouvoir interpréter données
 les ordinateur traite des symboles et pas des chiffres
 arithmétique : 0 et 1

logique

Alan Turing a écrit le premier programme

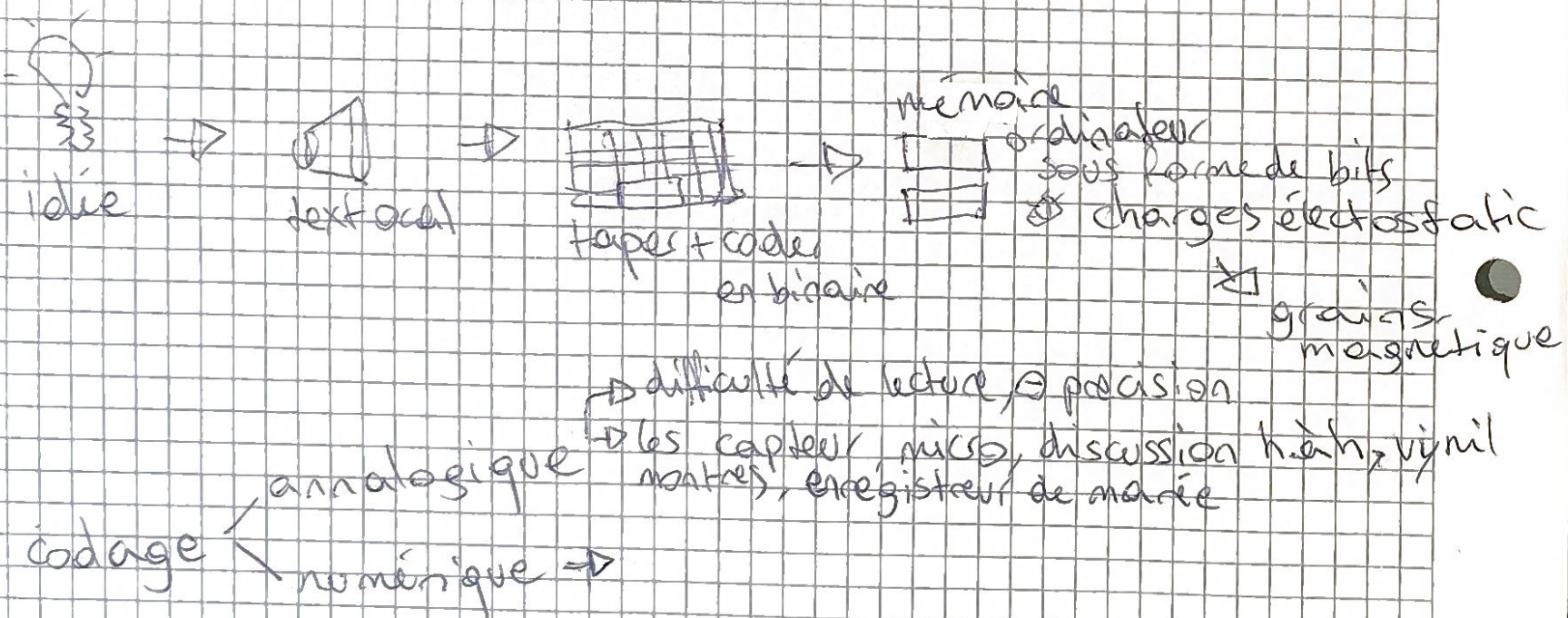


son

valeur
0, 1, 1, 0

numérisation

13/36
 Chaîne de codage



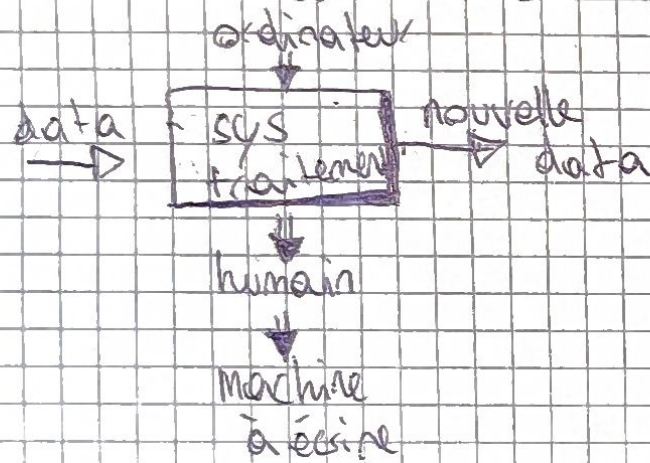
Donnée $\neq$ information

Information? On peut en faire / donnée ou ensemble de donnée + contexte
qqchse

Pour interpréter une donnée, il faut une connaissance ou (+)

Comprendre

traitement de donnée



Ordinateur machine universel = qui peut simuler ou faire le travail

Pour communiquer données $\rightarrow$ il faut les coder

Quand information est: stable, reproductible et transportable

$\rightarrow$ document

ex: cd, vinyl, fossile

analogue: représenter un même signal sous une autre forme

digitale:

fréquence = dans un temps donné, combien de fois le signal atteint le max

 $f [Hz] = \frac{1}{T [s]}$

avantage traitement de donnée Analogique

→ 1980 impossible de traiter les données en temps réel.
sans utiliser un traitement analogique

1980 → le numérique était pas assez rapide pour traitement temps réel
le traitement numérique devient ⊕ rapides
le traitement analogique persiste encore aujourd'hui dans les capteurs mais beaucoup moins

désavantages

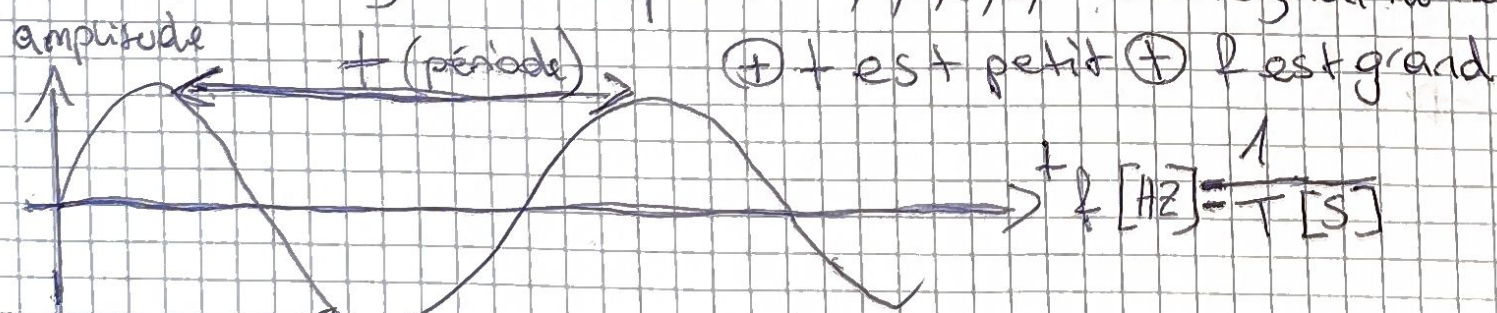
- susceptible au bruit (→ signal inutile, non désiré)
- précision limitée et dépendante de l'habileté de l'opérateur
- pour supprimer le bruit → augmenter la force du signal utile
⇒ dépense ⊕ d'énergie

Il est continu

Le traitement de données NUMÉRIQUE

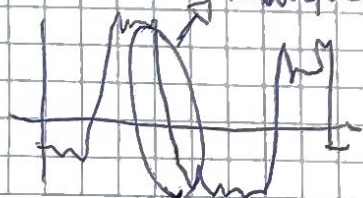
- Il est discret

• Il transforme signal numérique en 0,1,0,0,1 ⇒ en signal numérique



Sinussoïde

indique une haute fréquence



quantifié = donnée une valeur numérique à qqchs

binary digit = bit

byte = 1 octet = 8 bit

traitement numérique

forme d'onde = addition de sinusoïdes

analogue



codage

continu

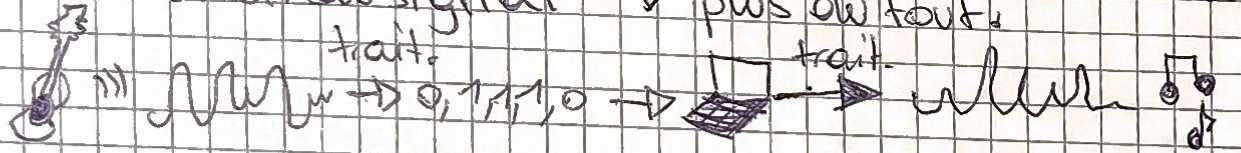
numérique



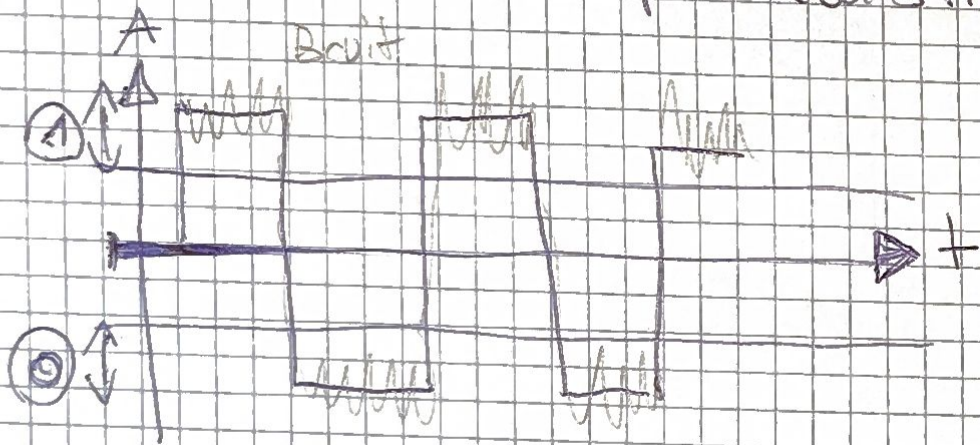
mesure la hauteur du signal
à interval régulier (échantillonnage)

avantage

- transmission sans altération tant que le bruit ne dépasse pas un certain seuil.
- parfaite restitution du signal jusqu'à plus du tout



- traitement nécessaire pour reconstituer le signal

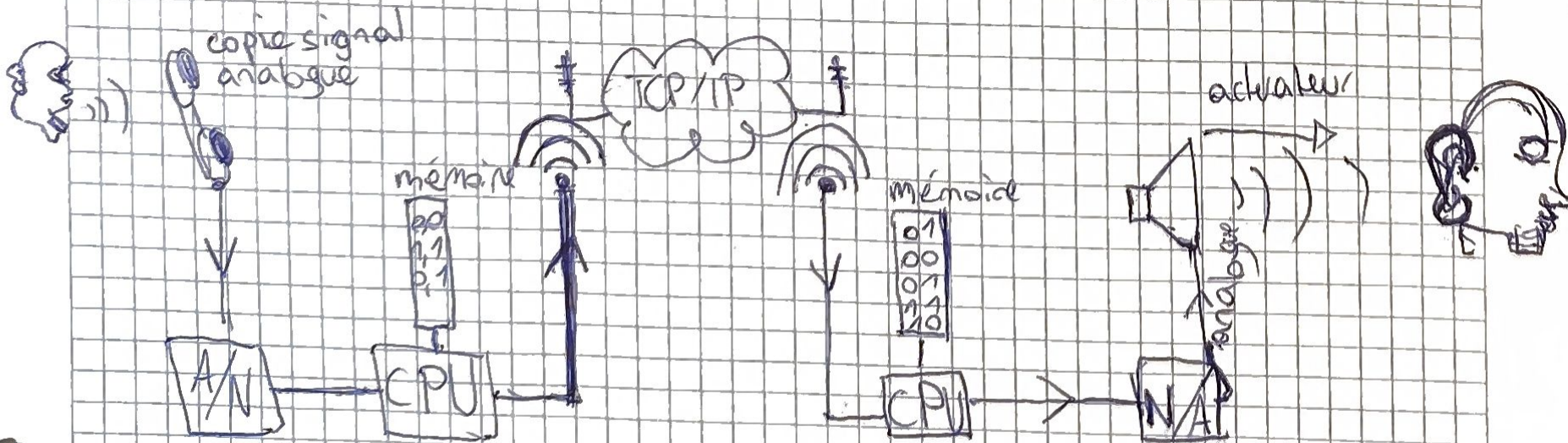


1 Hz = 100/s

capteur : mesure donnée physique

actuateur : reçoit donnée et agit

convertisseur analogique → numérique



$2^{32} = 4 \text{ milliard}$

ex: traitement de données

Données structurées ou non - variable statistique

On peut les numériser

■ données non structurées: plus difficile à trait. pour ordinateur

- texte, image, son

■ données structurées: plus facile

- code (balise HTML)

- fichier CSV

- des fichiers XML

Dans un programme actif, les variables viennent de l'extérieur et à travers un périphérique

Donnée brute: aucun traitement

variable quantitative: un nombre pour une quantité

variable qualitative: un nombre pour une catégorie, pas une quantité

variable continue: nombre réel, toujours quantitative

variable discrète: domaine de valeur fini ou dénombrable (correspond à nombre entier)

nombre réel

nombre réel

→ toujours discret

4^e niveau d'échelles pour mesurer les variables

- ^{noms} Nominale : répartit info. en paquets
→ classe décrite par des noms

ex: numéro postal

spec.

- dénombrement: éléments d'une classe → quantifiable
- comparaison: équivalent ($=$) ou différent ($\neq$)
- fréquence: nombre tot. d'éléments dans une classe
- mesure tendance centrale: mode → catégorie la + représentée

- ^{ordre} Ordinal: comme nominale + ($<$) ($>$) et médiane
→ relation ordre général

ex: grade militaire, les notes à l'école

spec. comme nominale + ($<$) ($>$) et médiane

- dénombrement:
- comparaison: plus grand que $>$ plus petit que $<$
- fréquence:
- mesure tendance centrale: médiane

- d'interval: ordinal numérique, tjs. même dist. entre valeurs successives.

ex: température

spec. H. celles de l'échelle ordinal (+):

- opération arithmétique:
 - différence entre 2 valeurs (-)
 - addition d'une valeur et d'une différence
- Mesure tendance centrale

- kelvin $\rightarrow$ temp. la plus basse qui puisse exister $\rightarrow$ les atomes sont "figés"
- absolu

Echelle de ratio/absolue

ex: Taille en mètre: 0m représente une longueur nulle

spec.

- moy. arithmétique
- mesures tendance centrale
- dénombrement

Mesure de tendance centrale

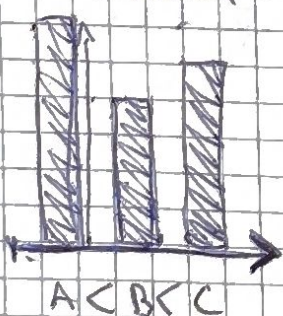
- mode
- moyenne arithmétique
- médiane: valeur qui divise l'ensemble

si tout est proche = plus équilibré

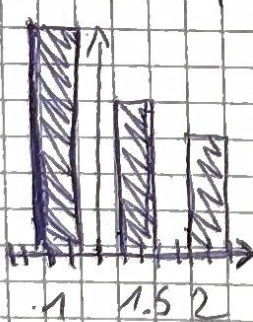
nominal



ordinal



interval



de ratio



① Examen

savoir définir les 4 niveaux d'échelle + opérations possible

En statistique les propriétés mesurées = variable statistique

(photocopie)
avec un...
e

- comment savoir si une information est vraie?

Si on peut l'appliquer avec succès $\rightarrow$ information vraie = connaissance

- données: structurées:
 - langage de programmation
 - facile pour ordinateur
 - difficile pour homme
 non structurées:
 - une langue
 - facile pour homme
 - difficile pour ordinateur
 - une image
 - une vidéo
 - un texte

- une information: 1 ou + de données contextualisées qui amène une connaissance nouvelle et qui permet d'agir

- un traitement de donnée: interpréter

ex machine: ordinateur

- Un ordinateur (machine universelle): machine pouvant simuler n'importe quelle machine

$\Rightarrow$ peut effectuer tout traitement de donnée

- comment une machine universelle peut devenir utile: grâce aux logiciels

- métadonnée: permet de faciliter le traitement des données non structurées
 - ajoute des "informations" descriptives données

- comment communiquer une information: il faut la coder

rend signal continu discret

- codage numérique: non continu / échantillonnage / discret

- codage analogique: continu

ex: quantitative + continue: le poids
discrete: nombre de page

ex: qualitative discrete: catégorie
continue: série

- scanner: parcourir du regard
- pixel: picture element
- numérisation: échantillonnage et quantification

• en numérisation on perd des bouts de signal mais on peut y remédier en échantillonnant à une fréquence double ^{données}

- variable statistique: mesure d'une statistique qui change d'individu à l'autre
 - quantitative / qualitative (tjs discret)
 - discrete / continue (tjs quantitative)
- en statistique un individu est: une personne ou une chose distinctement identifiable → doit avoir un identifiant

• échantillon: un sous ensemble représentatif construit lorsque la population est trop grande pour être observée en entier

• échelles: permet de comparer nos variables à des mesures

- nominale: entre les catégories on peut seulement comparer $=$ ou $\neq$
 - pas de relation d'ordre
- ordinal: relation d'ordre, exemple: grade militaire
 - on ajoute médiane et $<$ $>$
- interval: le 0 ne veut pas dire 0, ex: un thermomètre
 - on ajoute $-$ et $+$
 - température moyenne
- ratio: 0 = absence de mesure, mesure nulle
 - on ajoute opérations arithmétiques

- système : objet complexe, formé de composants distincts reliés entre eux par différentes formes de liens, et qui interagissent.

Les composants son eux-même des sous-systèmes.

exemples : - molécule → ensemble d'atomes → règles définies

→ système informatique comprend un sous-système matériel +
un sous système logiciel

St.
système d'information → système décision, système d'information,
système opérant
assure stockage, traitement et distribution de l'info.

- modèle informatique : représentation simplifiée d'un système qui constitue une part de la réalité
→ support pour le raisonnement, se concentre que sur ce qui est utile
→ schéma, diagramme

- modèle de données : décrit de manière formel et structuré les données sur des entités, ainsi que sur les liens qui les relient, pour un système d'information

- entité : personne, chose concrète ou abstraite identifiable distinctement

- ensemble d'entité :